



第2章

GPS 和北斗卫星导航系统简介

本章要点

- GPS 系统的历史由来
 - GPS 系统的构成
 - GPS 的现代化计划
 - 北斗导航系统概述
- 

本章首先对 GPS 系统从宏观角度进行简要综述, 然后对我国自主规划、设计和实施的北斗卫星导航系统进行类似的综述, 侧重从顶层设计的角度对 GPS 和北斗系统的卫星星座、信号体制、载波频段、性能指标和应用范围进行综合描述, 同时对一些卫星导航系统的历史发展事件给出描述和评论, 可以使初涉卫星导航领域的读者对该领域的系统构成和历史演变有初步的了解, 从而能够更清楚地认识和理解现有系统的特点及未来的发展方向。GPS 系统现代化作为 21 世纪卫星导航方面的一件重大事件, 在本章会详细讲述, 并分析该事件对未来 GPS 接收机的影响, 同时结合中国北斗卫星导航系统的部署和实施分析未来 GNSS 接收机的性能演变趋势。

2.1 GPS 系统的历史由来

GPS 实现定位的基本原理是无线电导航技术, 即通过测量电磁波在空间传播过程中的幅度、频率或载波相位等电信号参量实现导航定位。

1957 年 10 月 4 日, 苏联发射了人类历史上第一颗人造地球卫星 Sputnik-I, 揭开了人类利用空间卫星实现无线电定位导航的序幕。Sputnik-I 卫星的外形是一个直径 58 cm 的表面抛光的金属球体, 质量大约为 83.6 kg, 外面安装了四根发射天线用于播发 20.005 MHz 和 40.002 MHz 的无线电连续波信号, 其运行轨道为离心率为 0.052 01 的椭圆轨道, 半长轴为 6 955.2 km, 根据椭圆曲线的基本性质可以推算出轨道近地点距离地心约 6 593 km, 远地点距离地心约 7 317 km, 考虑到地球半径约为 6 378 km, 所以 Sputnik-I 卫星基本上在距离地平面 215~939 km 之间飞行, 同时由开普勒定律可以推算出轨道运行周期为 92 分钟 12 秒, 飞行速度为 8 km/s 左右。

Sputnik-I 卫星并不是为了导航目的而发射的, 其最初的研制目的是为了大气观测: 通过对其气动阻力的测量可以得知外层大气空间的大气浓度, 同时通过对其播发的无线电波的观测可以知道电离层的相关信息。但很快人们就发现了更多更有趣的物理现象。

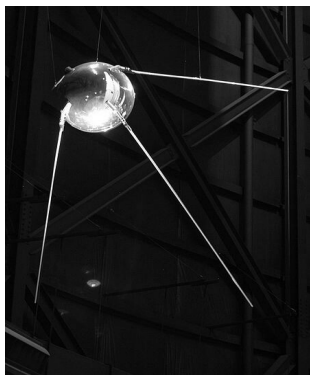


图 2.1 第一颗人造地球卫星 Sputnik-I

就在 Sputnik-I 卫星发射升空几天以后, 美国约翰霍普金斯大学应用物理实验室 (Applied Physics Laboratory, APL) 的两位物理学家 William Guier 和 George Weiffenbach 就发现了 Sputnik-I 卫星的无线电波产生的多普勒频移现象。

George 当时正在完成他的博士论文, 论文内容是关于微波波谱的课题, 于是他们就利用手边的一台 20 MHz 的接收机接收到了 Sputnik-I 发射的 20.005 MHz 的无线电波, 其差频信号正好落在人耳可以直接听见的声波频率范围内。后

来他们花了一整个晚上的时间记录下来卫星从地平线升起，然后又从地平线落下的全部电波信号。当他们对这次完整的电波信号的频率进行分析的时候，他们发现了电波频率在整个卫星运行过程中的变化，并很快意识到该变化曲线可以体现卫星和接收机之间的相对运动速度的变化，而这些数据信息和卫星的飞行轨迹及接收机的地理位置直接相关。结合后来 Sputnik-II 卫星的双频信号数据，George 和 William 计算出了卫星运行的 6 个轨道参数和 3 个系统参数，其中就包括了大气电离层的自由电子浓度。

时任应用物理实验室副主任的 Frank McClure 博士知道了 George 和 William 的工作之后，提出了一个反命题，即如果知道卫星的轨道参数，能不能根据多普勒频移推算出用户的位置？

George 和 William 很快给出了这个反命题的理论分析报告，结果是不但可行，而且定位精度会比预想的要高得多，因为待定的未知数要比正命题还要少得多！George 和 William 的这个结论直接催生了后来的子午仪导航系统（TRANSIT Navigation System）。

子午仪卫星导航系统又名海军卫星导航系统（Navy Navigation Satellite System, NNSS）其最初的设计目的是为了解决北极星级弹道导弹核潜艇（Polaris Missile）的定位问题，因为如果核潜艇自身的精确位置无法确定，那么其导弹攻击的目标位置的精度也无法保证，而北极星核潜艇是美国战略核力量的三元体系中极其重要的一环，所以这个问题当时是亟待解决的战略难题。

值得一提的是，虽然子午仪系统是为了解决美国军事战略问题，但后来随着美国在 1967 年将导航设备和计算机程序解密，一部分民用海洋设备和船只也开始使用子午仪系统进行定位。

子午仪系统研制的过程经历了一系列实验卫星的发射，从子午仪-1A、-1B 卫星到后来的子午仪-5A、-5B、-5E、-5C 卫星，直到定型并投入使用共经历了七年半的时间。最终的子午仪卫星运行在圆形极轨道上，轨道高度约 1 075 km，轨道周期约 107 min，空间飞行速度大约为 7.3 km/s，因为卫星轨道均通过地球极轴，所以星座轨道分布图像一个巨大的“鸟笼”，而地球就在该“鸟笼”内部，如图 2.2 所示。

子午仪卫星发射载波频率为 150 MHz 和 400 MHz 的无线电导航信号，用户通过测量接收到的电波信号的多普勒计数实现定位。用户在任意时刻只能接收到一颗子午仪卫星的信号，这一点和后来的 GPS 系统完全不一样。每当一颗子午仪卫星出现在地平线以上时，用户接收机就开始接收该卫星的导航信号，其中包括 6 个轨道参数和轨道扰动项，借此用户可以计算

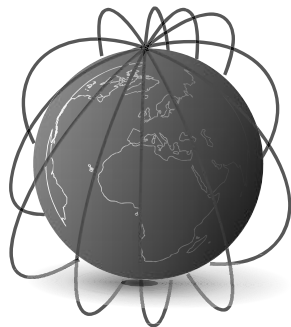


图 2.2 子午仪导航卫星的星座轨道分布示意图

任意时刻的卫星位置, 150 MHz 和 400 MHz 的双频信号被用来消除电离层延迟的影响, 从而进一步提高定位精度。

子午仪系统定位的过程是这样进行的: 当子午仪卫星通过接收机上空时, 用户接收机首先锁定卫星播发的无线电导航信号, 解调出导航电文中的卫星星历数据和轨道扰动项, 计算任意时刻的卫星位置, 同时计算卫星在不同轨道位置的多普勒计数, 这里的多普勒计数量就包含了用户位置信息, 通过无线电导航中的双曲线法就可以计算出用户的位置。在当时的软硬件条件下, 整个过程显得复杂而且涉及密集的数据处理, 所以必须采用当时尖端的数据计算机来完成。图 2.3 是子午仪接收机通过测量不同时刻卫星信号的多普勒计数实现定位的示意图。

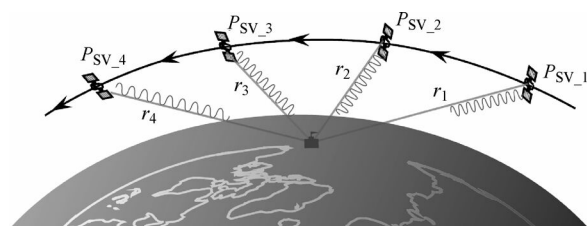


图 2.3 子午仪接收机通过多普勒计数定位

图 2.4 中接收机在 4 个时刻记录接收到的卫星信号的多普勒计数值 $D(t_i, t_{i+1})$, $i=0, \dots, 3$, 其中 $T = t_{i+1} - t_i$ 为两次观测之间的时间差, 如果省略其中的技术细节和工程化处理, $D(t_i, t_{i+1})$ 可以写成

$$\begin{aligned} D(t_i, t_{i+1}) &= \frac{1}{\lambda} \int_{t_i}^{t_{i+1}} \dot{r}(t) dt \\ &= \frac{1}{\lambda} [r(t_{i+1}) - r(t_i)] \end{aligned} \quad (2.1)$$

$D(t_i, t_{i+1})$ 给出了卫星在 t_i 和 t_{i+1} 时刻相对于接收机的距离差信息, 所以只要累计 3 次多普勒计数值就可以对接收机的经度、纬度和频率差做出修正, 从而实现定位的目的。实际上, 因为接收机在卫星飞行过程中可以接收到很多次多普勒计数, 所以接收机利用最小二乘法对这些冗余观测量进行处理以得到最优的用户位置解。如果读者对于 GPS 载波相位观测量比较熟悉的话, 可以看出 $D(t_i, t_{i+1})$ 和 GPS 载波相位观测量比较类似。

子午仪系统的定位原理决定了对于静止或缓慢运动的物体的定位精度较好, 如果是高速运动物体, 则定位精度就会带来较大的误差。这是因为在两次观测时刻用户接收机与卫星的距离矢量在改变, 这种改变由两部分组成, 一部分由卫星的轨道飞行产生, 另一部分则由用户运动产生, 前者由卫星的星历数据可以较精确地计算出来, 而后者就需要根据用户的运动速度进行位置推算, 在这个过程中用户速度的误差就会对应到推算得到的用户位置误差上去。

一般来讲, 对于缓慢运动的船舶, 子午仪系统能够达到的定位精度在 100 m 左

右,对于静止不动的载体,如海上石油钻探平台,通过长时间重复数据处理,子午仪系统能够提供 10 m 左右的定位精度。在当时的技术条件下,这个精度指标已经相当不错了。子午仪系统主要的问题在于无法连续定位,因为当天顶的卫星落下地平线以后,必须等待一段时间才能接收到另一颗可用卫星的信号,这之间的时间间隔可能长达几个小时,也可能几十分钟,视所在纬度决定,但平均的等待时间为 90 min。所以子午仪系统更适用于海上舰船,其对定位更新的需求不频繁,但对于要求频繁或连续定位的应用则不太合适。然而,子午仪系统的意义在于使得研发部门对卫星定位取得了初步的经验,并验证了由卫星系统进行定位的可行性,为 GPS 系统的研制做好铺垫。

子午仪系统是世界上第一个验证了只需要一颗精确定轨的人造卫星就能够提供全球范围精确定位的空间无线电导航系统。另外值得一提的是,子午仪系统通过多普勒计数来定位的原理在 GPS 卫星上依然可以适用。实际上,在 GPS 星座还没有完全实现全球覆盖的时候,在某些 GPS 星座分布不佳的区域,某些研究人员曾经尝试着利用子午仪定位系统的定位原理通过利用 GPS 卫星的多普勒计数进行定位,如参考文献[5]所述。感兴趣的读者在今天也可以通过只观测一颗 GPS 卫星的多普勒计数值实现定位。

20 世纪 60、70 年代发生了一系列重大事件,涉及政治、军事和工程技术等诸多领域,如果要深入理解 GPS 系统的演变则必须对这些重要事件有所了解。

1962 年发生的古巴导弹危机进一步加剧了冷战时期的美苏核军备竞赛,美国决心建立陆海空战略核力量的三元体系,其中美国空军的洲际弹道导弹(ICBM)和美国海军的潜射弹道导弹(SLBM)都对高速、实时、全天候、全球覆盖的导航定位系统提出了迫切要求,而这些技术要求远远超出了子午仪系统所能提供的定位能力。

美国海军研究实验室(Naval Research Lab)在子午仪系统的基础上,于 1967 年开发了 Timation 卫星,“Timation”这个词并不是现有的英文单词,而是 TIME 和 navigATION 这两个单词的头三个字母和后五个字母一起组成的新词,从其字面意思可以知道该卫星和时间系统有关。实际上, Timation 卫星的最初目的就是为了解决被动式测距定位技术中的一个突出问题,即高精度的时钟同步和时间保持难题。Timation-I (1967 年发射)和 Timation-II (1969 年发射)卫星均采用了特制的石英晶体作为时钟源,但效果并不好,而 Timation-III 卫星(1974 年发射)采用了突破性的铷原子钟作为系统时钟。Timation 卫星完成的一系列实验的意义在于验证了以空间卫星为平台的高精度时间同步系统的可行性,而该结论是后来 GPS 系统正常工作的重要基础之一。

和美国海军相比,美国空军(USAF)对高性能的导航定位系统的需求更迫切些,因为对于战机和导弹等高动态飞行器来说,美国海军的 Transit 系统显然无法满足要求。在 20 世纪整个 60 年代,美国空军主持了一系列与导航有关的科研项目,包括 MOSAIC、57 号计划和 621B 计划。这些计划有些还处于保密状态,从公开的文献

中很难找到关于这些计划的详细描述,但从中还是可以得到一些零散的结论。和 GPS 密切相关的计划当属 621B 计划,该计划开发并验证了复杂的以伪随机码为基础的测距码方案,而该方案在今天的 GPS 系统中已经成为众所周知的技术。

在同时期几乎同步进行的类似的导航项目还有美国陆军的 SECOR 测绘卫星系统,该系统包括三个已知位置的地面站和一个空间卫星,地面站通过卫星信号转发器向位置待定的地点发送定位信号,从而实现第四个位置未知地点的定位功能,从这个角度看该系统类似转发式卫星定位系统。该系统在 20 世纪整个 60 年代发射了 13 颗卫星,完成了一系列实验,这些实验成果和结论与 Timation 系统、621B 项目的研究成果一起构成了 GPS 系统的基础。

从上述时代背景中可以看出 GPS 项目的研发动力和设计目标,以及预期的应用场景。GPS 从设计初期就是为了军事目的而开发的,所以由美国国防部 (DoD) 牵头整个项目也就一点也不奇怪了。

1973 年美国国防部批准了 GPS 项目的总体结构,最初的项目名称叫作防卫导航卫星系统 (Defense Navigation Satellite System, DNSS),后来改为 NavSTAR-GPS,英文全称为 Navigation by Satellite Timing and Ranging-Global Positioning System¹,这个全称稍显冗长,后来进一步简化为“GPS”。

GPS 项目的管理由美国空军、美国空间与导弹中心 (SMC)、NavStar-GPS 联合项目办公室 (JPO) 共同负责,其中 JPO 由来自空军、海军、陆军、海军陆战队、交通部、国防地图机构的成员代表联合组成,甚至还有来自北约 (NATO) 和澳大利亚的成员代表。JPO 在整个 GPS 项目的推进过程起着举足轻重的作用,主要负责地面测控站和空间部分的研发,以及空间卫星的更新换代,还负责军用接收机和 PPS 服务终端的研发。

下面是 GPS 系统的一些基本设计目标。

- 24 小时不间断服务;
- 全球覆盖;
- 实现三维位置定位,同时提供速度信息;
- 实现精确授时功能;
- 连续、实时的定位;
- 用户数目不受限;
- 被动方式定位,便于保持无线电静默;
- 民用服务精度受限,军用服务精度更高。

虽然 GPS 最初的目标是为了精确的武器投送,也就是军用目的,但决策层很快意识到民事用户领域的巨大市场和商机,所以在设计之初就为民事应用留下了可能性。但为了防止民用 GPS 接收机被用于军事目的,尤其是和美国国家利益相

¹ 关于 NavSTAR 的简略词来源,还有一种说法是“Navigation Signal Timing and Ranging”。

悖的军事目的,民用服务的定位精度从信号格式上就决定了要低于军用服务的精度,同时还加上了可用性选择(Selective Availability),又称SA政策,以进一步限制民用服务的定位精度。美国国防部经过通盘考虑军用服务和民用服务的需求以后,将GPS提供的服务分为以下两类。

- 标准定位服务(SPS):服务于非授权用户,包括民用、商业和学术研究应用等应用;
- 精密定位服务(PPS):服务于授权用户。

PPS服务通过特殊加密的密码技术进行控制,只有DoD授权用户才能使用该服务。广大的民事用户只能选用SPS服务,在系统早期还要受SA政策的影响,使得定位精度只能在100 m左右,同时缺乏双频观测量以抵消电离层延迟的影响,所以饱受诟病。美国政府于2000年5月宣布取消SA干扰,美国国防部更是于2007年宣布未来的GPS-III型卫星将不具备施加SA干扰的能力,这等于是宣布了对SA政策的永久废止。

被动定位方式的目的是为了保证军用场合下的无线电静默,主动式定位需要终端用户通过上行链路和卫星联系,这样就不可避免地暴露自身的存在。从这个角度来看,GPS接收机只是被动地接收并处理来自卫星的信号,解决“我在哪儿”的问题。这一点和我国的北斗-I系统不同,北斗-I的接收机是主动式定位方式,所以不仅要知道“我在哪儿”,还要让别人知道“我在哪儿”,关于这一点,在后面北斗系统的章节还要详述。

在卫星轨道的选择上也是经过了深思熟虑的。国际上一般把卫星轨道分为低轨道、中轨道和静止轨道。低轨道卫星的轨道高度为2 000 km以下,这种卫星用于导航定位目的有其优缺点。优点是卫星高度较低,用户接收机和卫星之间的距离较近,由此带来的导航信号的路径损耗就会比较小,所以可以采用低功率的信号发射器,同时卫星飞行速度快,空间星座分布变化快,对某些利用卫星几何空间相关性的定位算法比较有利。但缺点也很明显,首先卫星过境时间短,接收机需要不断地捕获新卫星,导致接收机控制算法复杂,同时低轨道导致大气拖曳效应明显,会对卫星的运行轨道产生明显摄动,低轨道卫星为了实现全球覆盖需要的卫星数目也要多很多,一个明显的例子是需要66颗卫星覆盖全球的铱星系统。静止轨道卫星是位于赤道上空36 000 km的地球同步卫星,虽然只需要少量卫星即能实现全球覆盖,但较高的轨道高度决定了星载信号发射器必须采用较大功率,同时全部卫星位于赤道上空也决定了高纬度地区的用户的定位精度无法满足要求,读者在学习了GPS定位解算算法中的几何精度因子的知识后就能清楚地明白这一点。

所以GPS卫星最终选用了轨道高度约20 000 km的中轨卫星,卫星过境时长为几个小时,视不同位置而定,覆盖全球的卫星数目适中,24颗卫星即可,但现在为了提高系统性能,同时在轨的卫星数目可以高达30颗,中轨卫星的路径损耗也在可接受范围之内,不会对星载信号发射器的功率提出过高要求。

根据参考文献[8], GPS 项目的实施可分为以下四个阶段。

(1) 预研阶段

该阶段从 1960 年到 1972 年,主要是尝试各种类型的卫星定位和导航系统,积累相关经验,解决一系列工程技术难题,包括信号体制、载波选择、时间同步、精确定轨、终端定位设备研发等。前面描述的 Transit 系统、Timation 系统、621B 计划和 SECOR 系统的工作都被归属于该阶段。

(2) 概念验证阶段

该阶段从 1973 年到 1979 年,主要是通过发射试验卫星验证 GPS 的可行性。GPS 系统早期的 Block-I 型卫星就是在该阶段开始发射的,但在第一颗 Block-I 卫星发射升空之前,美国还发射了两颗实验性质的导航技术卫星(NTS),其中在 NTS-2 卫星上采用的导航信号就是后来采用的 GPS 信号,NTS-2 卫星于 1977 年 6 月从范登堡空军基地发射,但只工作了 8 个月就失效了。在 NTS 卫星的基础上,又陆续发射了 11 颗 Block-I 型卫星,最后一颗 Block-I 卫星于 1995 年失效。在此阶段,在控制段和用户终端方面也进行了大量设计验证工作。

(3) 全面研制和设计阶段

该阶段从 1979 年到 1985 年,共发射了 11 颗 Block-I 卫星,同时也确定了 Block-II 型卫星的提供商和商业合同,同时用户终端接收机的研制商也初步确定,并对用户终端原型机进行了大量陆地和海洋环境下的测试。在此阶段总计 28 颗 Block-II 型卫星开始研发生产。

(4) 部署和实用阶段

该阶段从 1986 年至今。1989 年 2 月 14 号第一颗 Block-II 型卫星被 Delta-II 火箭推进入太空预定轨道。近两年半以后,即 1991 年 6 月,由 Block-I 卫星和 Block-II 卫星组成的混合星座已经能够提供覆盖全球的二维定位能力。1993 年 12 月 JPO 宣布已经实现了全球范围内的三维定位。1994 年 4 月全部 24 颗卫星组成的空间星座得以实现。

值得一提的是,在 1991 年的第一次海湾战争中,GPS 系统虽然尚没有实现卫星星座的全球覆盖,但已经在战场指挥、作战单位的部署和救援、精确制导武器的使用等方面都发挥了重要的作用,极大地提升了军队的信息化程度,显示了卫星导航系统在军事领域的巨大应用潜力。随着美国政府在 2000 年取消了 SA 干扰,GPS 技术和终端产品也开始越来越多地进入寻常百姓的生活。时至今日,GPS 的应用已经渗透到车辆导航、野外救护、户外运动、特殊人士跟踪、地震监测、大气监控以及基于位置服务(Location Based Service)等方面。

2.2 GPS 系统的构成

GPS 系统看起来虽然复杂,但从整体上看可以被分为三个部分:空间段、控制段和终端段,如图 2.4 所示。

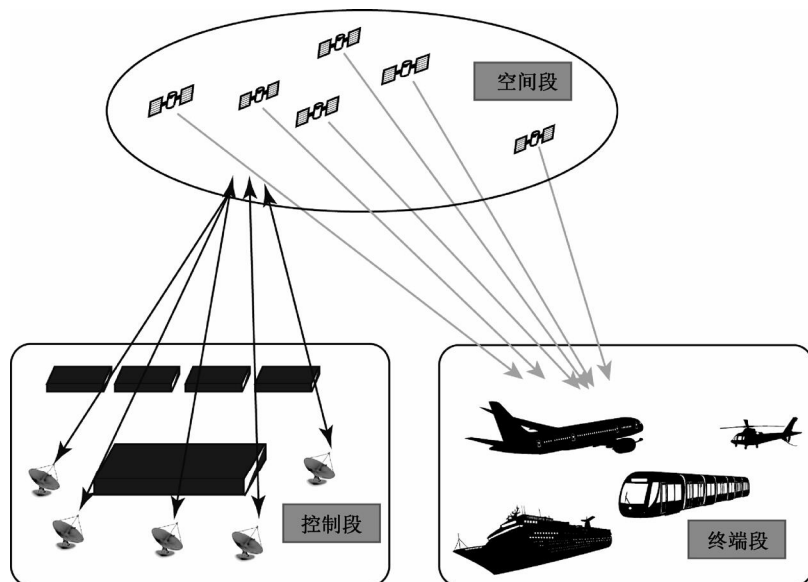


图 2.4 GPS 系统的总体结构图

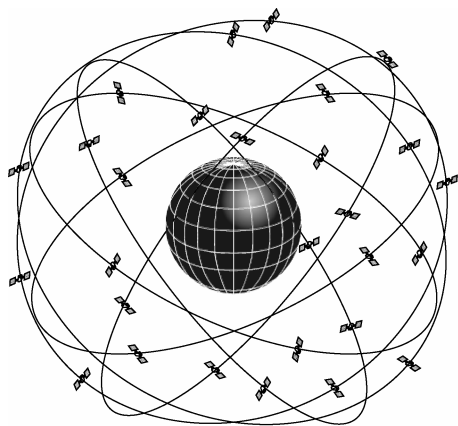
1. 空间段

空间段主要由围绕地球运行的 24 颗 GPS 卫星组成,在 GPS 星座设计之初,为了保证地球上任意位置在任何时刻均有大于 4 颗可见卫星,初始设计方案是最少 24 颗卫星构成空间卫星星座,但实际上后来空间组网的在轨 GPS 卫星数目总是大于 24 颗,目前 GPS 卫星数目保持在 29~31 颗。美国官方把构成 GPS 星座的 24 颗卫星称作“核心星座”(Core Constellation)或“基本星座”,核心星座的卫星部署是为了满足 GPS 系统在全球范围内的基本定位性能,在此基础上增加的 GPS 卫星能够提供更好、更可靠的定位结果。

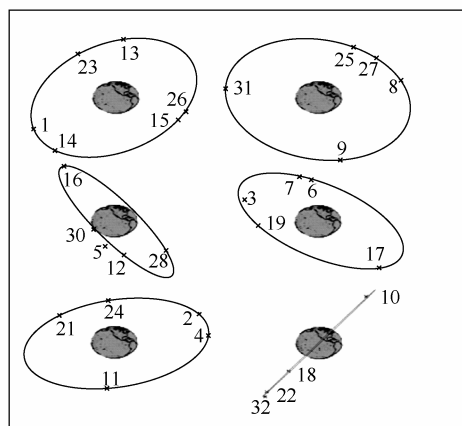
GPS 卫星在近圆的椭圆轨道上绕地球运行,轨道的离心率在 0.002~0.01 之间,不同卫星的轨道离心率有细微的差别。24 颗 GPS 卫星分布在 6 个轨道面上,每个轨道面与地球赤道面的夹角为 55° ,相邻轨道面的升交点经度相差为 60° ,每个轨道面上有 4~6 颗 GPS 卫星,卫星之间的间距并不是均匀分布的。轨道的长半轴在 26 560 km 左右,卫星绕地运行一周耗时约 11 小时 58 分钟左右,这也正好是半个恒星日的时长,考虑地球自转周期为 24 小时,在 ECI 坐标系里看,地球自转一圈的时间内 GPS 卫星正好飞行两圈,所以同一颗 GPS 卫星在相邻两天的大致同一个时刻飞

过地球同一个位置的上空。严格地说, 每天地球上同一位置的观测者会发现同一颗 GPS 卫星从地平线出现的时刻会比前一天提前 4 分钟, 而这正是由于地球自转一天的时间和 GPS 卫星两个轨道周期之间的时间差。所以这也决定了位于地球同一地点的观测者在相邻两天的同一时刻会观测到几乎相同的 GPS 卫星星座分布。

GPS 卫星星座的分布如图 2.5 (a) 所示, 图 2.5 (b) 给出了 2007 年 12 月的 GPS 卫星在 6 个轨道面上的分布, 其中轨道上的数字表示卫星的 PRN 号码, 可以看出, 在 6 个轨道面上共计由 30 颗卫星完成组网。读者需要注意的是, 这里的卫星星座的状态只是对某个特定时期而言, 该信息会随着卫星的更新、失效和维护状态而进行调整。



(a) GPS 卫星星座分布示意图



(b) GPS 轨道面上卫星分布 (2007 年 12 月)

图 2.5 卫星星座分布图

GPS 星座的 6 个轨道面用字母 A、B、C、D、E 和 F 来表示, 轨道内卫星编号用数字 1~4 来表示, 则每颗 GPS 卫星可以用两个字符表示, 一个字符是轨道号, 另一个是该轨道以内的卫星编号, 如 A1、B3 和 E4, 分别表示 A 轨道面卫星 1, B 轨道面卫星 3 和 E 轨道面卫星 4, 注意把这里的卫星编号与卫星 PRN 号码区分开, 卫星编号只表示同一颗卫星轨道面内的 Slot 号, 而不是卫星的 PRN 号。

GPS 卫星从开始到目前已经经历了两代, 即 Block-I 和 Block-II, 其中 Block-II 又包括了 Block-IIA、Block-IIR、Block-IIR (M) 和 Block-IIF 等系列改进型。

Block-I 卫星从 1978 年开始发射第一颗卫星, 到 1985 年总计发射了 11 颗。Block-I 卫星的初始设计寿命为 5 年, 但实际运行寿命从 4 年到 13 年半不等。寿命最长的卫星是第 3 颗, 编号为 GPS I-3 或 GPS SVN-3, 这里 SVN-3 是卫星的空间飞行器编号, 该卫星 1978 年 10 月发射, 直到 1992 年 5 月失效, 共工作了 13 年半。最后一颗 Block-I 卫星一直工作到 1996 年 3 月, 卫星编号为 GPS I-10, 即第 10 颗 Block-I 卫星, 该卫星于 1984 年 9 月发射, 实际工作时间为 11 年半。Block-I 卫星的目的主要是验证整个系统的可行性和发现实际工作中的问题, 为 Block-II 卫星的研制开发提供宝贵的

工程经验。截至1995年11月,全部Block-I卫星提供的服务终止。

和Block-I卫星一样,Block-II/IIA卫星依然由美国Rockwell International公司研制开发。Block-II系列卫星在Block-I的基础上进行了改进,设计目标之一是在卫星与控制段没有任何通信联系的条件下能提供长达14天的定位服务,当然服务质量会随着时间的推移会逐渐恶化。该系列卫星上配置了三轴姿态稳定器,能够保证良好的姿态控制,两侧的太阳能帆板提供710 W的电力供应,卫星上还装备了联氨(胂)推进系统提供一定的轨道修正能力,时钟基准由两台铷原子钟和铯原子钟提供。Block-II卫星质量为1 660 kg,总共发射了9颗,由Delta-II型火箭发射升空,发射时间从1989年2月到1990年10月。Block-II卫星设计寿命为7年半,但实际工作寿命要超过该值,最后一颗Block-II卫星直到2007年3月才停止服务,所以现在GPS星座中已经没有Block-II卫星。

和Block-II卫星相比,Block-IIA卫星的无通信联系条件下的服务时间提高到180天,总质量也从1 660 kg增加到1 816 kg。Block-IIA卫星总计发射了19颗,发射时间从1990年11月到1997年11月。截至2013年6月,还有8颗Block-IIA卫星处于正常工作状态,分别占据GPS卫星轨道面的A3、A5、C2、C6、D4、E5、E5和F5。

Block-IIR卫星由美国Lockheed Martin公司研制开发,其名称中的字母“R”表示“Replenishment”(更新),主要目的是替换已经逐渐达到设计年限的Block-II/IIA卫星,在性能方面的更新并不多,卫星总质量提高到2 217 kg,太阳能帆板的电力功率提高到800 W,设计的工作寿命提高到10年。从1997年7月到2004年11月,总共发射了12颗Block-IIR卫星,截至2013年6月,这12颗Block-IIR卫星还都处于正常工作状态。

Block-IIR(M)依然由美国Lockheed Martin公司研制开发,其名称后缀中的字母“M”表示“Modernized”(现代化),顾名思义,表示该系列卫星是为了顺应GPS现代化计划的需求而研发部署的。和前系列Block-IIR卫星相比,该系列卫星最大的改进是增加了L2载波上的L2C信号,同时增加了新的军用码信号,太阳能帆板功率、卫星质量和设计工作寿命均和Block-IIR一样。从2005年9月到2009年8月共发射了8颗Block-IIR(M)卫星,截至2013年6月,7颗Block-IIR(M)卫星处于正常工作状态,有一颗(GPS SVN-49)处于“不可用”状态(Unusable)。可以看出,Block-IIR和Block-IIR(M)(12+8颗卫星)共同构成了目前GPS星座的主体。

Block-IIF卫星由美国Boeing公司承制研发,其后缀中的字母“F”表示“Follow-on”(后续)。Boeing公司预计制造总共12颗Block-IIF卫星,第一颗卫星已于2010年5月发射升空,到2013年6月已经有4颗Block-IIF卫星入轨工作。和前系列Block-II/IIA/IIR/IIR(M)卫星相比,Block-IIF卫星具有更长的设计工作寿命(12年),采用了混合的铷铯原子钟提供极为精确的时钟基准,增加了第三个民用信

号 L5，对军用信号提供更灵活的功率控制以对热点区域的阻塞和干扰进行有效反制。截至 2013 年 6 月，三颗 Block-IIIF 卫星均工作正常，其中 SVN66(对应于 PRN27)处于测试状态。

表 2.1 给出了截至 2013 年 6 月的 GPS 卫星 PRN 号码、SVN 号码和卫星类型的对应一览表，表格中的字符表示卫星的工作状态，其中“H”表示健康可用，可以看出全部 32 颗卫星中，有 8 颗 Block-IIA 卫星、12 颗 Block-IIR 卫星、8 颗 Block-IIR (M) 卫星和 4 颗 Block-IIIF 卫星。值得注意的是，该表给出的信息来源于美国海岸警卫队 (USCG) 的网站，表中的信息会随着时间而变化，旧卫星会逐渐被新的卫星替换，同时 PRN 号码会因卫星调整而改变，所以读者在使用该表时最好能及时根据官方网站的最新信息进行调整。

表 2.1 GPS 卫星类型、PRN 号码和 SVN 号码对应一览表（2013 年 6 月）

PRN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
SVN	63	61	33	34	50	36	48	38	39	40	46	58	43	41	55	56
IIA			H	H		H		H	H	H						
IIR		H									H		H	H		H
IIR (M)					H		H					H			H	
IIF	H															
PRN	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
SVN	53	54	59	51	45	47	60	65	62	26	66	44	57	49	52	23
IIA										H						H
IIR		H	H	H	H	H	H					H				
IIR (M)	H												H	U	H	
IIF								H	H		T					
注：H. 健康；T. 测试中；U. 不可用或不稳定																

空间段的 GPS 卫星最主要的任务是播发导航无线电信号，使得地球上的使用者通过对导航信号进行处理实现定位目的，卫星自身具有一定的容错能力和自检测逻辑，同时和地面控制站之间的通信可以实现卫星的工作维护和状态监控，周期性的导航电文的上载就是这些维护和监控工作的一部分。卫星的维护和监控操作一般不会中断导航信号的播发，但 Block-IIA 卫星在上载导航电文时会产生 6~24 s 不等的导航信号的间断，但这种情况十分罕见。

2. 控制段

控制段是负责跟踪 GPS 卫星状态、检测卫星信号质量、对其定位性能进行分析，从而向卫星发送控制指令和数据的一整套全球网络，物理上主要包括：

- 一个主控站 (MSC)；
- 一个备份主控站 (Alternate MSC)；
- 4 个地面天线站 (或注入站) (Ground Antenna)；
- 覆盖全球的监控站网络 (Monitor Stations)。

GPS 主控站位于科罗拉多州的 Schriever 空军基地, 备份主控站位于加利福尼亚州的 Vandenberg 空军基地。主控站完成 GPS 控制系统的核心任务, 相当于整个控制段的神经中枢。主控站的输入来自于监控站网络的导航信息, 通过复杂的计算得到 GPS 卫星的空间位置, 监控 GPS 卫星工作的状态, 监控 GPS 运行轨道参数, 对不正常的卫星及时发现并处理, 产生 GPS 导航电文并交给地面天线站完成上载, 同时对星载原子钟的时钟信号进行监控, 保证 GPS 卫星之间的时钟同步。主控站之所以能完成上述任务, 必须得到遍布全球的监控站网络的支持。

GPS 监控站和 GPS 卫星之间的通信是单向的, 对过境的 GPS 卫星发射的导航信号进行跟踪, 得到测距码和载波观测量卫星发射的导航电文, 以及大气数据, 然后将这些信息送给主控站。监控站和主控站之间的通信联系是通过美国国防卫星通信系统 (DSCS) 实现的。由于 GPS 卫星是中轨道卫星, 其运行轨迹遍布全球, 所以为了保证对所有卫星的实时跟踪, 监控站必须由多个遍布全球的网络组成。

GPS 系统运行之初, 只有 6 个监控站, 全部由美国空军负责运行, 分别位于美国的夏威夷 (Hawaii)、科罗拉多 (Colorado Springs), 南太平洋的卡瓦加兰 (Kwajalein)、阿松森群岛 (Ascension Island), 印度洋的迭戈加西亚 (Diego Garcia) 和佛罗里达 (Cape Canaveral)。从 2006 年以后, 由美国地理空间情报局 (National Geospatial-Intelligence Agency, NGA) 负责的 11 个监控站也投入使用, 这些监控站分别位于美国 (两个, 分别位于 Alaska 和 Washington DC)、厄瓜多尔 (Quito)、澳大利亚 (Adelaide)、英国 (Hermitage)、巴林 (Manama)、韩国 (Osan)、南非 (Pretoria)、新西兰 (Wellington)、阿根廷 (Buenos Aires) 和塔西提岛 (Papeete)。在全部 17 个监控站投入运行以后, 任意一颗 GPS 卫星都能够同时被至少三个监控站实时跟踪, 所以能够保证卫星轨道参数和星历数据的完整性和精确性, 从而保证了整个系统优良的运行状态。

地面天线站主要负责和 GPS 卫星之间的数据传输, 这种数据传输是双向的, 通过 S 波段信号通信实现。地面天线站和主控站之间也是通过国防卫星通信系统完成通信联络的, 将主控站发送来的星历数据、时钟修正数据和一些控制指令发送到卫星。全球共有四个地面天线站, 分别位于南太平洋的卡瓦加兰、阿松森群岛、印度洋的迭戈加西亚和佛罗里达。

图 2.6 是 GPS 控制段的全球分布图, 包含了主控站、备份主控站、监控站和地面天线站的全球分布。

3. 终端段

终端段也可以称作用户段, 包含世界各地的 GPS 用户, 涵盖各种各样、各行各业的应用。大到国家组织和政府机构, 小到一个企业或个人, 都可以根据自身需求设计和开发 GPS 接收机, 并在此基础上展开一系列应用和服务, 所以从这个意义来说, 终端段是整个 GPS 系统中最具有活力和创造力的部分。

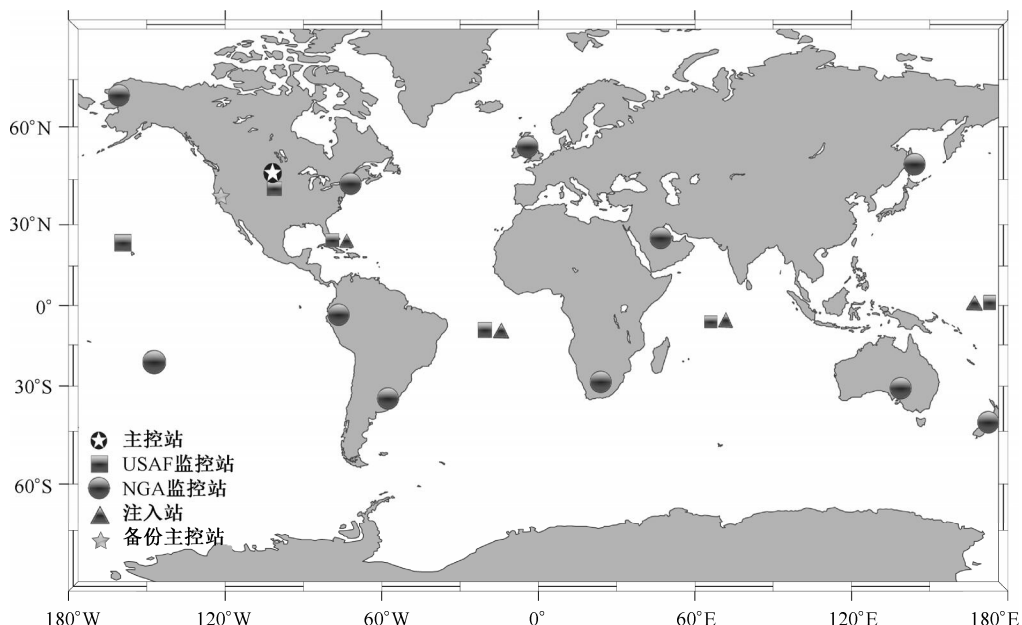


图 2.6 GPS 控制段的全球分布图

GPS 系统从开发之初，其目的就是为全球用户提供全天候的、连续实时的、三维定位导航服务，而空间段和控制段的所有工作和基础设施都是围绕着这个目的展开的。对最终用户来说，定位导航及后续的各种应用都是通过 GPS 接收机来实现的，因此可以说终端段在整个 GPS 系统中起着“临门一脚”的作用，离开终端段空间段和控制段就没有存在的意义。

终端段的具体实现方式虽然形式多样，但基础设施都会包括 GPS 接收机、天线和配套的附属设备。从具体实现形式来分，可以分为硬件 GPS 接收机和软件 GPS 接收机；从应用范畴上来分，可以分为导航型接收机和专业测绘级接收机；从提供的服务精度来分，可以分为高精度服务接收机（PPS）和标准精度服务接收机（SPS）。虽然分类各不相同，但 GPS 接收机的基本结构和原理却大致相同，硬件架构上都包括了天线、射频前端、信号处理单元、微处理器单元、人机接口和相关的附属设施等，当然现代的软件接收机也许不包含上述的全部硬件单元，但只不过是大量的信号处理和定位解算算法通过软件编程来实现，就信号处理的本质内容来说是类似的。

早期的 GPS 接收机出现于 20 世纪 80 年代，当时的设计目的主要是为了对 GPS 概念和系统功能进行验证，限于器件水平和制造工艺的限制，当时的 GPS 接收机非常笨重，并且功能有限，图 2.7 是世界上第一台人力可操作的 GPS 接收机 AN/PSN-8，由 Rockwell Collins 公司在 1988 年研发并生产，该款接收机重达 17 磅，由电池供电并且非常耗电，当时售价约 4 万美元，当时限于器件工艺，只能采取单通道设计，分时处理多个卫星信号。虽然该产品的设计目的是定位于野外战场单兵使用，但由

于其体积和重量往往使人力不堪重负, 所以经常被置于越野车或直升机上使用。

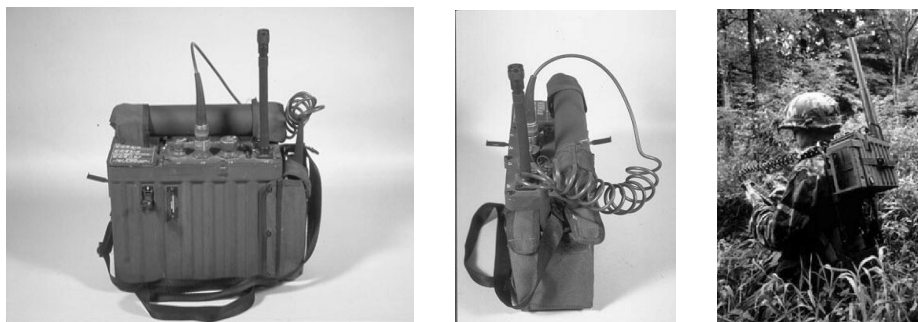


图 2.7 世界上第一台人力可操作的 GPS 接收机 AN/PSN-8

AN/PSN-8 生产出来以后, 美国军方起初估计的需求量在 900 台左右, 但随后四年中的总需求量达到 75 000 台, 远远超过了军方最初的估计量, 其后续改进型还被用于美国的空射巡航导弹 (CALCM) 和防区外对地攻击导弹 (SLAM), 由此可见, GPS 接收机在军事上的巨大应用潜力。

1983 年发生了苏联击落南朝鲜 007 民航客机的事件, 时任美国总统里根宣布将向全球民用和商业用户开放 GPS 定位服务, 以提高航空飞行器的导航精度和安全性。从此大量的商业公司涉足 GPS 接收机的开发和生产业务, 各种型号、不同性能、针对不同应用场合的 GPS 接收机如雨后春笋般走向市场。伴随着半导体器件工艺的不断 提高和封装技术的进步, 小型化、低功耗、低成本的 GPS 芯片和整机也逐渐被人们所熟知。

现代的 GPS 接收机虽然形态各不相同, 但主要都包含以下逻辑单元, 如图 2.8 所示。

天线是接收机接收卫星信号的第一步, 所以天线的性能好坏直接影响后续的性能参数。由于 GPS 卫星信号的极化方式是右旋圆极化 (RHCP), 所以正常情况下的接收机天线均为右旋圆极化设计, 只有在某些特殊应用场合, 如在接收反射信号时需要采用左旋圆极化的天线。射频带宽也是选择天线时的一个重要因素, 合适的射频带宽在保证信号无损通过的同时, 最大限度地抑制噪声。带宽过窄使得信号能量受损失, 带宽过宽虽然能使信号能量全部通过, 但同时也使得更多的噪声混入射频前端, 所以过大或过小的带宽都不合适。一般来说, 对于处理 L1 C/A 码信号的接收机天线, 射频带宽应该在 2.046 MHz 左右; 而对于处理 L1 和 L2 P (Y) 码的双频接收机天线, 则必须保证在 L1 频点的射频带宽为 2.046 MHz, 同时在 L2 频点的射频带宽为 20.46 MHz, 这种双频 GPS 天线设计生产更复杂、成本更高。高精度接收机的天线还必须保证不同频段的射频信号到达天线的相位中心的精度, 有些还需要对多径信号进行抑制, 如扼流圈天线等。天线内部还可以设计一级低噪声放大器 (LNA), 这样除了保证天线的增益外, 还有助于减小后续的射频器件对系统总噪声

系数的影响, 这样的天线叫作有源天线, 反之叫作无源天线。在使用有源天线时必须通过合适的方式给天线内部的 LNA 馈电, 否则无法正常工作, 这一点在实际使用中必须特别注意。有些特殊应用场合需要对射频干扰进行抑制, 这种天线通过特殊的模拟或数字信号处理对干扰信号进行衰减或抑制, 这种天线叫作抗干扰天线, 在军事上应用较多。从物理形态上, 天线也有各种类型, 如螺旋天线、微带天线、片状天线、背腔平面螺旋天线等, 在进行设备安装时就必须考虑合适的物理形态和安装尺寸。

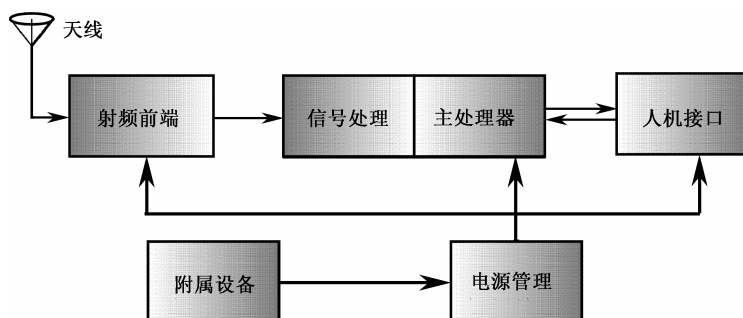


图 2.8 现代 GPS 接收机包含的主要功能单元模块

射频前端的作用是将天线接收到的射频信号进行放大和滤波, 滤除带外噪声信号, 然后和本地产生的载波信号混频, 得到中频信号, 此时可以进行进一步的放大或滤波, 信号被放大到合适的电平以后送给 ADC 进行数字采样和量化。采样量化的目的是为了后续的数字信号处理, 一般来说射频前端会输出采样量化后的数字信号, 但有些射频前端也会输出模拟中频信号, 由用户自行选择合适的 ADC 完成采样量化。射频前端的主要参数包括射频带宽、噪声系数、系统增益 (一般用 dB, 即分贝来表示)、射频信号频率、AD 采样频率、中频信号中心频率、量化位宽、功耗等。

图 2.8 中的信号处理单元和主处理器单元合并在一起, 主要原因是信号处理单元可以由一块具体的专用硬件芯片完成, 如大多数的商业接收机内部的实现方案; 也可以在主处理器上运行的一段软件代码, 如软件无线电的接收机方案。但从信号处理的角度, 具体的软件或硬件实现方案并不改变信号处理的核心算法原理, 都需要复杂的基带算法和导航定位解算算法, 而这些处理往往离不开主处理器的指令程序执行和软件调度。信号处理单元和主处理单元在整个接收机系统中处于核心地位, 是整个系统的“心脏”, 所以与系统性能指标和功能的实现息息相关。

信号处理部分负责对 GPS 信号完成捕获和跟踪, 实现载波同步、比特同步和子帧同步, 然后进行导航电文解调、观测量提取, 并进而完成卫星星历数据收集和导航定位解算, 整个信号处理流程包含了密集的数学运算和复杂的软件逻辑控制。在大多数情况下, 还需要大量的浮点运算, 所以对主处理器的运算能力和处理能力的要求很高。众所周知, 大量的运算和复杂的软件处理往往意味着功耗的提高, 将运

算密集型的处理任务采用硬件逻辑实现是一种不错的变通,但这必然需要一定的芯片尺寸和成本的开销,所以采用高效而精巧的基带算法对于降低系统功耗、减小芯片尺寸和成本都具有举足轻重的作用。在产品性能和功耗尺寸都必须考虑的应用中,最终的方案往往是两者的折中。

主处理器完成定位和导航解算后,必须将位置信息等通过一定的接口方式传输给用户,或通过 LCD、LED 等显示设备显示出来。现代的接收机可以通过 RS232、RS485、USB、网卡接口、SPI、IIC、CAN 总线等诸多物理接口将定位结果送出,有些接收机还具备实时数据存储功能,将定位结果在非易失性存储媒介——如 Flash 存储卡、U 盘或便携式硬盘——上存储下来,供后续分析和处理。

电源单元是整个系统运行的动力来源,也是系统正常工作的保障,电源的实现方式可以是内置的、外置的、电池供电的等,电源工作方式可以分为线性稳压的和开关方式。根据应用场合的不同对电源的要求也各不相同,如便携式设备必须具备电池供电,相应地也必须提供电池充放电管理电路。当在野外使用时,系统功耗的大小直接影响着电池供电的长短,所以针对此种应用必须考虑低功耗设计和复杂的电源管理电路。接收机的电源性能参数主要有供电电压、电流容量、纹波参数、转换效率等。

附属设备主要包括各种电缆,如射频信号电缆、数据接口电缆和电源线等,有些设备还需要显示设备,如果需要提供数据辅助(A-GPS)和差分 GPS(D-GPS)功能的系统还必须具备无线链路设备,如数传电台或 GPRS/CDMA/3G 调制解调器等。



2.3 GPS 的现代化计划

GPS 系统经过了 20 多年的运行以后,逐渐暴露出一些问题,同时由于新技术和器件工艺的进步,原有系统的系统功能及软硬件设施对新时期的需求 and 应用环境已经捉襟见肘,在这种情况下,各方人士均对现有系统提出更新和改进的呼声,2000 年美国国会正式批准了 GPS 现代化计划。

GPS 现代化最初由美国政府和军方主导,主要包括空间段和控制段的现代化,但可以预见的是随着空间卫星的更新和新的导航信号的启用,终端段的更新也必然随之展开。但和空间段、控制段不同的是,终端段的现代化是由民间团体、商业公司和学术界自发推动的。

空间段的现代化包括下一代 GPS 卫星的研制和部署,即 Block III 系列卫星,在现有的 L1 C/A 信号和 L2 P(Y) 信号的基础上增加新的民用信号 L2C、L5 和 L1C,还要增加新的军用信号 M-Code。

L2C 和 L5 信号的提出主要出于以下三个目的:

- ① 对电离层群延迟的精确校正需要两个不同频率的信号。

② 对于定位信号可用性的要求不断提高,尤其在安全相关的应用方面,而原有的信号越来越显示出这方面的不足。

③ 对于定位结果的精度和迅捷性的要求,也对 GPS 信号提出了更高的要求。

作为 GPS 现代化的第一步,美国政府已经于 2000 年 5 月停止了 SA 政策,这使得民用单频接收机的定位精度达到了 10 m 左右,比 SA 政策废止之前的精度提高了一个数量级。SA 政策的初始目的是为了人为地降低非授权用户的定位精度,或者说控制非授权 GPS 应用的定位精度,但后来发现该策略对 GPS 民用市场的推广具有不利影响,同时非授权用户可以利用差分 GPS 技术以较小的代价消除 SA 对定位精度的影响,所以美国政府综合各方因素最终决定废除 SA 政策。

图 2.9 是在 SA 停止前后的时刻记录的 GPS 定位误差结果,纵坐标单位为米,横坐标为时间,图中深灰色曲线表示的是垂直方向的位置误差,深灰色曲线表示的是水平方向的位置误差。该数据由 Rob Conley 在美国科罗拉多 (Colorado Springs) 的 GPS 支持中心用一台 Trimble SV6 接收机记录,记录时刻在 UTC 时间 2000 年 5 月 2 日 04:05:00 前后,这个时刻正是 SA 政策被停止的时刻,从中可以明显得看出水平位置误差和垂直位置误差都有显著的减小。进一步的数据统计分析表明,在 SA 废止之前的定位分布在半径 45.0 m 圆周之内 (95% 概率),而在 SA 废止之后的定位误差分布在半径 6.5 m 圆周之内 (95% 概率)。

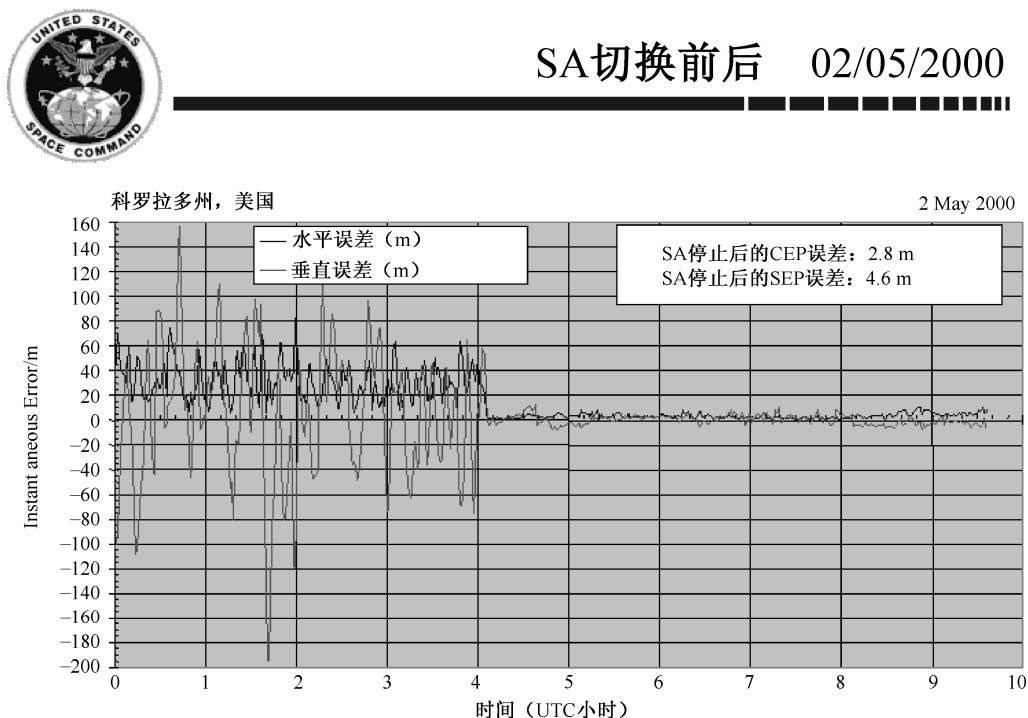


图 2.9 SA 政策废止前后的 GPS 定位误差对比

2008 年美国洛克希德·马丁 (Lockheed Martin) 公司赢得了 GPS 空间段现代化的合同, 主要负责 BlockIII 卫星的研发、测试和部署, 并计划于 2014 年和 2015 年发射第一和第二颗 BlockIII 卫星^[21]。雷神 (Raytheon Company) 公司在 2010 年 2 月赢得控制段现代化的合同, 未来的控制段被称作“下一代 GPS 运行控制系统”, 简称 OCX。

随着 GPS 空间段现代化的不断推进, 在可以预见的未来, 空间星座将包括 BlockIIA、BlockIIR、BlockIIR-M、BlockIIF 和 BlockIII 卫星。图 2.10 是 GPS 现代化后空间段的各型卫星发射的导航信号的示意图。

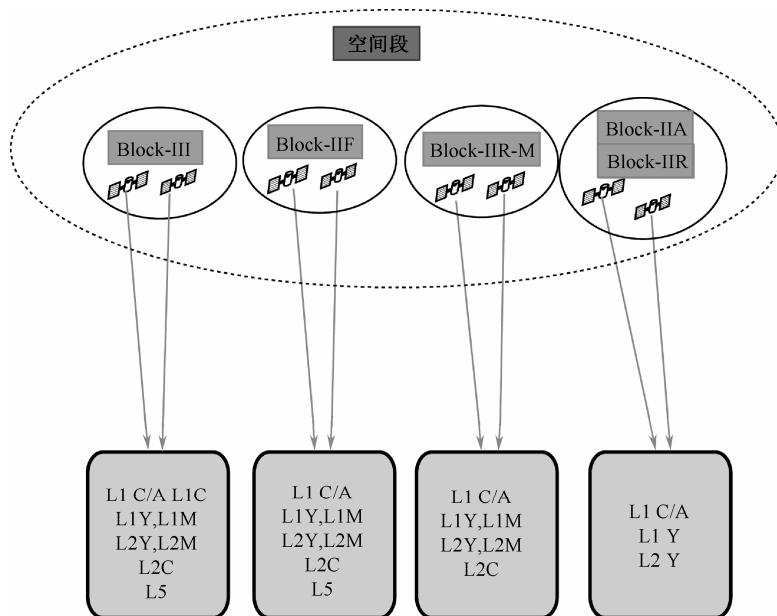


图 2.10 GPS 空间段现代化后发射的导航信号类型

洛克希德·马丁公司是未来 Block-III 卫星的合同供应商。根据洛克希德·马丁公司的计划, 未来 GPS-III 卫星分为 IIIA、IIIB 和 IIIC 三种型号的卫星, 基于洛马的 A2100S 平台制造。A2100S 平台是洛马公司研发的高可靠主流卫星平台, 第一颗 A2100 卫星已经稳定运行超过 13 年, 该卫星平台采用箱板式结构和模块化设计, 支持多种通信载荷, 并能够适应各种发射平台。Block-IIIA 卫星计划在 2014 年开始发射, 除了增加 L1C 信号外, 还提升了地球表面用户接收到的信号强度, 并为后续 IIIB 和 IIIC 留下了兼容空间。Block-IIIC 卫星会增加“热点”功能, 即局部信号增强功能, 主要通过点波束天线 (Spot Beam) 对地球上热点区域进行信号强度的提升, 以加强该地区 GPS 接收机的抗干扰能力。

如 2.2 节所述, 现有的 GPS 空间段包括了 Block-IIA、Block-IIR、Block-IIR-M、Block-IIF 卫星, 其中 Block-IIA 和 Block-IIR 卫星发射 L1 C/A 信号和 L1 P (Y)、L2

P (Y) 信号, 但其中民用信号只有 L1 C/A 信号; Block-IIR-M 卫星发射的导航信号增加了新的军码信号和 L2C 信号, 其中 L2C 信号是第二个民用信号; Block-IIF 卫星加入了第三个民用信号 L5; 未来 Block-III A 卫星预计会增加第四个民用信号 L1C, 但 L1C 信号的启用与否还需要根据 OCX 的实施情况而定^[22]。图 2.10 是未来各型 GPS 卫星发射的导航信号的种类示意图。

1. L2C 信号

L2C 信号的载波频点在 L2 (1 227.6 MHz), 这样就和原来的 L1 频点 C/A 信号共同构成了商业和民用市场的双频导航信号, 直接的影响就是民用用户可以通过双频观测量的组合消除电离层延迟, 从而提高定位精度。电离层延迟是无线电导航信号通过电离层等色散介质时产生的延迟, 延迟量和载波频率的平方成反比, 所以通过 L1 和 L2 频点的观测量组合可以非常完美地消除电离层影响。在此之前的民用接收机只能通过某种通用模型, 如采用附录 E 中的 Klobuchar 模型来处理电离层延迟, 或通过数据链获取差分修正量来修正电离层延迟。所以, 电离层误差是影响独立定位的单频 GPS 接收机的主要因素, 这也是 GPS 现代化之前困扰 GPS 接收机民用市场的一个很大的问题。

L2C 信号的伪随机码有两个, 一个被称作 CM 码, 另一个被称作 CL 码。CM 码的码周期是 10 230 个码片, CL 码的码周期是 767 250 个码片, CM 码和 CL 码的码片速率都是 511 500 bps, 所以 CM 码每 20 ms 重复一个周期; 而 CL 码每 1 500 ms 重复一个周期。CM 码和 CL 码以时分复用的方式调制载波, 所以最终的合并伪码比特速率是 1.023 Mbps。

L2C 信号的调制方式依然为 BPSK, 导航电文比特为 25 bps, 以 1/2 前向纠错码 (FEC) 的形式调制到 CM 码上, 最终的信息比特速率是 50 bps。为了和原有的导航电文区分开, L2C 的导航电文被称作 CNAV, 其中的字母“C”表示民用信号 (Civil)。CNAV 电文的组织格式依然是 300 bit 组成子帧, 但由于 CNAV 电文内容比较精简和高效, 接收机获取全部星历数据并实现首次定位的时间比 L1 C/A 码接收机还要快一些。

和 CM 码不同, CL 码不调制消息比特, 这样安排的目的很明显, CM 码用来实现信号的快速捕获, 而 CL 码由于没有数据比特跳变问题, 则可以进行更长时间的相干积分, 有助于捕获弱信号, 同时从信号跟踪的角度来看, 由于没有数据比特跳变问题, 所以载波环可以采用纯锁相环, 而非科斯塔斯环, 载波跟踪性能还要提升 6 dB, 所以 CL 码可提供更好的信号跟踪特性。

有关 L2C 信号格式和 CNAV 的更多内容, 可以查阅参考文献[23]。

2. L5 信号

在 GPS 现代化计划提出来之前, 卫星导航界一致认为民用市场迫切需要一个

L1 频点以外的第二个频点的民用导航信号，该信号必须满足以下三个条件：

- ① 能够通过双频观测量消除电离层延迟的影响。
- ② 信号鲁棒性更好，以便服务于生命安全领域，如航空和飞行器导航。
- ③ 有更好的捕获跟踪特性和定位精度。

美国联邦航空管理局（FAA）起初反对 L2C 信号作为第二个民用导航信号，主要是因为 L2C 的频点并不在航空无线电导航服务允许的频段内，即 Aviation Radio Navigation Service，简称 ARNS 频段。ARNS 频段是国际电联（ITU）专为生命安全应用而分配的航空无线电导航频段，其他服务不得占用该频段。

图 2.11 是国际电联规定的 ARNS 和 RNSS 的频率范围，从图中可见，ARNS 频段分两段，上半段是从 1 559~1610 MHz，包括了 GPS 和 GLONASS 的 L1 信号频点，我国的北斗卫星 B1 频点信号也落在该频段；ARNS 下半段是从 1 151~1 214 MHz。而 L2C 频点并不在 ARNS 频段范围之内，1 227.6 MHz 落在无线定位服务频段，该频段内可能会受地面高功率雷达发射的电磁波影响，所以可能存在信号干扰问题，严重时甚至会导致导航失败。

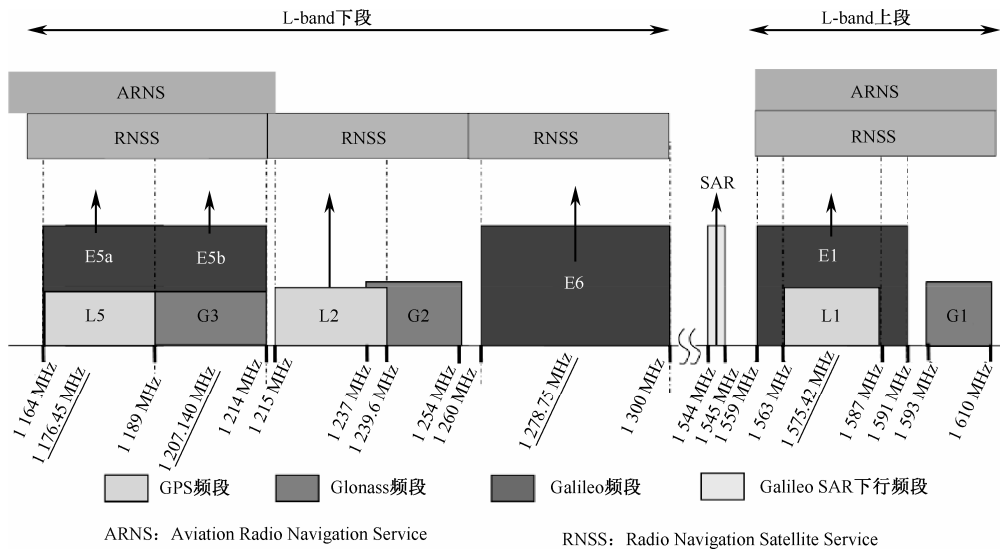


图 2.11 ITU 规定的 RNSS 和 ARNS 频段范围

后来经过美国国防部和交通部（DOT）联合各方进行仔细研究后决定，保留 L2C 信号的同时增加一个新的民用导航信号，频率值为 1 176.45 MHz，该频率值落在 ARNS 频段，符合美国联邦航空管理局的要求，该信号频点被称作 L5，是第三个民用导航信号。

Block-IIIF 以及后续型号的 GPS 卫星发射 L5 信号。L5 信号分为数据通道和导频通道两部分，分别以 BPSK (10) 的方式调制在同相和正交载波上，伪码速率是 10.23 Mbps，伪码周期 1 ms，一个整周期包含 10 230 个码片。导航电文数据率是 50 bps，

以 1/2 FEC 编码方式产生 100 bps 的比特流调制到数据通道。导频通道没有调制数据比特,可以允许更长时间的相干积分,提供更为精确的相位跟踪结果和更高精度的载波相位观测量,同时结合 L1、L2C 和 L5 的观测量可以提供更多样化的宽巷、窄巷组合,更加有利于载波相位模糊度的快速求解。

L5 的码片长度只有 L1 C/A 码片的 1/10,是迄今为止民用导航信号中码片长度最短的,和 P(Y) 码的码片长度一样。根据众所周知的结论,码片长度越短则理论定位精度越高,因为伪距观测量的测量精度越高,因此 L5 信号将比目前 L1 C/A 码信号提供更高的理论定位精度。同时,在多径环境下,更短的伪码码片能够提供更好的多径抑制性能。更长的伪码周期还可以提供更高的扩频增益,也有更好的自相关和互相关特性,能够在卫星被遮挡的情况下更为准确地捕获较弱卫星,而不会被较强卫星信号的互相关峰干扰。所有这些优点都使得 L5 信号最有可能成为未来在生命安全应用方面广泛采用的信号。

有关 L5 信号格式和 L5 上调制的 CNAV 的更多内容,可以查阅参考文献[26]。

3. L1C 信号

L1C 信号的提出主要是为了便于 GPS 和世界上其他卫星导航系统之间进行兼容性和互操作性处理,预计 2015 年开始在 Block-III 上开始发射 L1C 信号,到 2026 年,空间将会有 24 颗卫星发射 L1C 信号。

L1C 信号的频点依然是 1 575.42 MHz,和现有的 L1C/A 信号频点一样,从图 2.11 可以看出,L1C 的信号也在 ARNS 频段之内。为了不对现有的 L1C/A 信号频谱产生过多不利影响,L1C 采用了 MBOC 调制方式,载波分量也分为同相分量和正交分量,一个作为导频通道,不调制导航电文;另一个作为信息通道,调制导航电文。导频通道采用 BOC(1,1)方式,信息通道采用 BOC(6,1)方式。L1C 的伪码速率为 1.023 MHz,伪码周期为 10 230 个码片,所以一个周期的长度为 10 ms。

未来在 L1 频点将会有超过 4 个民用导航信号,包括 GPS 的 L1 C/A、L1C,欧盟伽利略系统的 E1 信号和中国 BDS 的 B1-C 信号,所以未来的 L1 频点的 GNSS 接收机能够只用一套射频前端设备接收并处理来自多系统的导航信号,多系统之间的兼容性和互操作性将是这种接收机的一个重要工作。

除了上述的几种新的民用导航信号外,Block-III 卫星还会增加新的军用码信号,即 M-Code,军用码信号将采用创新的点波束天线,在需要的时候可以针对地球表面的热点地区改变发射天线的波束,以达到局部信号增强的目的,其最大增益可达 20 dB,这就使得地球表面的用户接收 M-Code 的信号功率不再是一个固定值,这种技术叫作战区信号增强功能。M-Code 被设计成能够自主定位,这里“自主”的意思是接收机只需要处理 M-Code 信号就能够实现定位了,而不像 P(Y) 码那样需要首先需要捕获跟踪 C/A 码后才能完成 P(Y) 码的捕获跟踪,这样的好处在于在关闭 C/A 码信号或 C/A 码信号被严重干扰的情况下依然能够顺利地仅仅通过 M-Code 进行定

位。由于本书将侧重于民用信号展开, 所以有关 M-Code 的更进一步的介绍就不详述了。

图 2.12 是 GPS 现代化以后的空间段提供的民用导航信号示意图。一旦 GPS 现代化计划完成以后, 民用用户将有更多的导航信号可用, 接收机的设计和实现将会呈现多样化的趋势, 针对不同市场和应用将会有更多的产品, 不同的产品将会采用一种或多种导航信号组合以达到某种特定性能, 而在 GPS 现代化之前这些都是不可想象的。

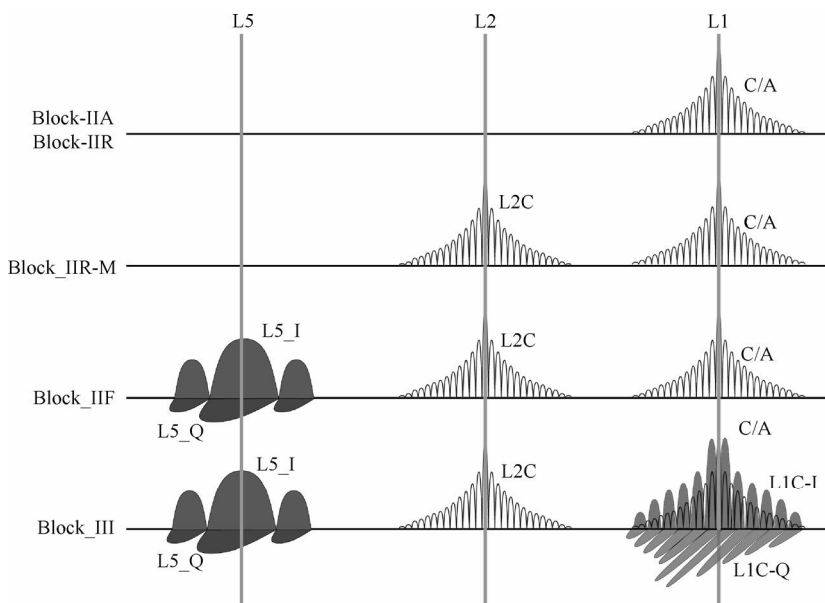


图 2.12 GPS 现代化以后不同型号 GPS 卫星发射的民用导航信号

2.4 北斗导航系统概述

由于卫星导航系统具有重大的国家战略意义, 同时蕴藏着巨大的国内和国际经济利益, 所以世界各大工业国无一不在实施或正在计划自己的卫星导航系统, 中国作为目前世界上举足轻重的政治、军事和经济大国当然也不例外, 北斗卫星导航系统就是中国目前正在实施的、自主研发、独立运行的全球卫星导航系统, 在国际上被称作 Beidou 或 Compass, 其正式英文全称为 BeiDou Navigation Satellite System, 简称 BDS, 目前和美国的 GPS、俄罗斯的 GLONASS 和欧盟的 Galileo 并列为全球四大 GNSS 系统。图 2.13 是中国北斗卫星导航系统的标志。

根据参考文献[28], 北斗卫星导航系统的发展规划分为以下三个步骤。

- 第一步, 北斗卫星导航试验系统;

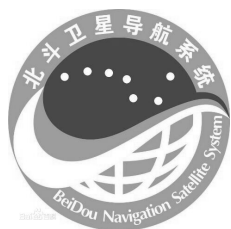


图 2.13 中国北斗卫星导航系统的标志图案

- 第二步，北斗卫星导航系统区域服务；
- 第三步，北斗卫星导航系统全球服务。

其中，第一步建设的北斗卫星导航试验系统被称作“北斗一代”；第二步和第三步建设的北斗卫星导航系统叫作“北斗二代”，截至本书写作期间，北斗卫星导航系统的建设已经完成了第二步，正处于第三步计划的稳步实施阶段。

1994 年中国启动北斗卫星导航试验系统建设，2000 年 10 月 31 日和 12 月 21 日中国发射了两颗北斗卫星，2003 年 5 月 25 日又发射了第三颗北斗卫星，从而形成了以两颗地球静止卫星（东经 80° 和东经 140° ），一颗在轨备份卫星（东经 110.50° ）组成的空间星座部分，地面部分包括中心控制系统、标校系统和各类用户终端等部分组成，这就是北斗一代卫星导航系统。

北斗一代系统的定位原理是主动（有源）定位方式，其基本原理是三球交会原理，如图 2.14 (a) 所示，图中三个球面分别以卫星 1、卫星 2 和地球质心为球心。地面控制中心首先通过两颗地球静止轨道卫星向服务地域内的用户发送询问信号，用户如果有定位服务请求则响应其中一颗卫星的询问信号，同时向第二颗卫星也发送回应信号，这两路回应的信号都经过卫星转发器发送给地面控制站，地面控制站根据这两个观测量计算出用户距离两颗卫星的距离，然后根据数字地图数据库或者用户自带的测高仪得到高程信息，这样就得到了三个和用户位置相关的方程，由此可以计算出用户的经纬度。图 2.14 (b) 就是北斗一代系统的定位原理和信息流向示意图。

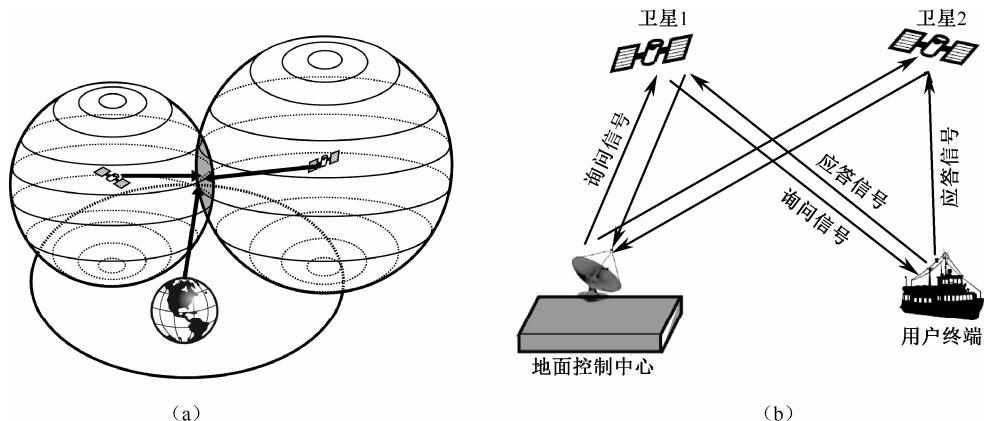


图 2.14 北斗一代定位原理示意图

北斗一代的实施解决了中国卫星导航系统的有无问题，在 20 世纪 90 年代中国国内资金和技术储备都很有有限的情况下，是中国卫星导航事业取得的一大成就，使中国成为继美国和苏联之后世界上第三个建立了卫星导航系统的国家。由于北斗一

代的用户终端需要和卫星建立双向联系,所以除了常规的定位功能外,北斗一代还具有短报文功能,即用户终端可以通过卫星中继和地面控制中心进行双向报文通信功能,每次可以传输120个汉字的报文信息,这样不仅能够让使用者知道“我在哪儿”,而且还能不借助其他通信链路的情况让别人也知道“我在哪儿”,这是美国GPS和苏联GLONASS都不具备的功能。正是由于这个独特功能,北斗一代卫星导航系统在2008年汶川地震抗震救灾中发挥了重要作用^[32]。

1. 北斗一代也显示出不足与缺陷

北斗一代建成以后,在中国及其周边地区进行了广泛的应用,在测绘、电信、水利、交通运输、渔业、勘探、森林防火、抗震救灾和国家安全等方面发挥着重要作用。与此同时,北斗一代也显示出不足和缺陷,主要有以下几点。

(1) 北斗一代不是全球卫星导航定位系统

由于北斗一代的空间星座只有两颗地球静止轨道卫星,所以无法实现全球覆盖,同时由于其定位方式依赖高程数据库,所以在无法提供高程信息的地区就无法实现定位,北斗一代系统的有效覆盖范围只有北纬 $5^{\circ} \sim 55^{\circ}$,东经 $70^{\circ} \sim 140^{\circ}$ 之间的区域。

(2) 北斗一代无法用于高动态用户

根据北斗一代的定位原理可知,北斗系统从用户发出定位申请到得到定位结果,必须经过询问—应答—计算—结果回送等过程,整个过程耗时1s左右,所以实时性较差,很难应用于飞行器导航等高动态的应用,更无法应用于精密武器制导。

(3) 北斗一代的用户定位的隐蔽性差

这一点是由北斗一代的定位机制决定的,用户定位时必须向控制中心发送信息,于是这种有源定位方式在使用户实现定位的同时就失去了无线电隐蔽性,在军事上是不利的。

(4) 北斗一代的用户数量受限

北斗一代是双向测距的有源定位系统,所以用户数量取决于星地链路的最大数据通信带宽,和最大的信道阻塞率、询问速率和用户响应速率有关。而在GPS和GLONASS系统的无源定位方式下,导航信号是广播发送的,用户只是被动接收并处理即可,所以用户数量是无限制的。

(5) 北斗一代的用户终端设备价格较高,市场推广困难

由于存在上行通信链路,所以北斗一代的用户终端机必须具备发射机,因此在体积、重量、功耗和价格方面都无法和GPS接收机进行市场竞争,在商业市场推广

方面处于劣势。

2. 北斗二代卫星导航系统

北斗二代卫星导航系统的目的是建设我国独立自主、开放兼容、技术先进、稳定可靠、全球覆盖的导航系统,提供全天候、全天时定位和导航服务,具有高精度、高可靠的定位、导航、授时服务,并兼具短报文通信能力。

根据参考文献[33],未来的北斗卫星导航系统包括空间段、控制段和用户终端段,这一点和其他 GNSS 系统类似。空间段包含 35 颗卫星,其中 5 颗地球静止轨道卫星(GEO),3 颗倾斜地球同步轨道卫星(IGSO)和 27 颗中轨卫星(MEO)。5 颗 GEO 卫星位于东经 58.75° 、东经 80° 、东经 110.5° 、东经 140° 和东经 160° 、IGSO 和 MEO 的轨道信息如表 2.2 所示。

表 2.2 北斗导航系统的 IGSO 和 MEO 卫星轨道信息

相关信息	中轨卫星	倾斜同步轨道卫星
卫星数目	27	3
轨道数目	3	3
轨道高度	约 21 500 km	约 36 000 km
轨道倾角	55°	55°

未来北斗卫星星座分布如图 2.15 所示,图中与地球赤道面平行的大圆轨道是 5 颗 GEO 卫星所处的轨道,另外和赤道面成倾斜夹角的三个大圆轨道是 IGSO 卫星所在的轨道,其余的 3 个较小的椭圆轨道是 27 颗 MEO 卫星所在的轨道。

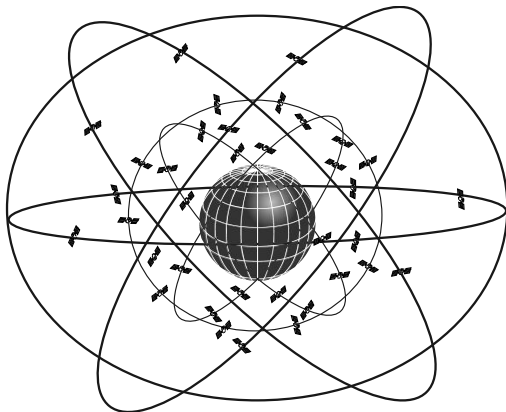


图 2.15 未来北斗卫星导航系统的空间星座分布

北斗卫星导航系统将提供无源定位、测速和授时等基本功能,定位精度为 10 m (置信度 95%),测速精度为 0.2 m/s,授时精度为 20 ns。参考文献[33]给出了以下三个北斗卫星发射的信号频段。

- B1: 1 559.052~1 591.788 MHz;
- B2: 1 166.22~1 217.37 MHz;
- B3: 1 250.618~1 286.423 MHz。

北斗导航信号的基本参数如表 2.3 所示。

表 2.3 北斗导航信号的基本参数

信号分量	载波频率 (MHz)	伪码速率 (cps)	数据速率 (bps/sps)	调制方式	服务类型
B1-C _D	1575.42	1.023	50/100	MBOC (6,1,1/11)	OS
B1-C _P			No		
B1 _D		2.046	50/100	BOC (14,2)	AS
B1 _P			No		
B2a _D	1191.795	10.23	25/50	AltBOC (15,10)	OS
B2a _P			No		
B2b _D			50/100		
B2b _P			No		
B3	1268.52	10.23	500	QPSK (10)	AS
B3-A _D		2.5575	50/100	BOC (15,2.5)	AS
B3-A _P			No		

注：AS—授权服务；OS—开放服务

北斗导航信号中的 B1 频点和 GPS 的 L1 频点一样，将来可以和 GPS 的 L1 C/A L1C、Galileo 的 E1，以及 GLONASS 等其他系统的导航信号进行更好的互操作性设计；B2 频点落在 ARNS 频段以内，所以可以更好地应用于生命安全领域；B3 频点为授权服务，非授权用户如大众商业市场不可用。从表 2.2 可以看出，未来北斗全部的开放服务（OS）导航信号均提供了信息通道和导频通道，这样的处理有助于提升未来北斗接收机的信号捕获和跟踪性能。

和 GPS 类似，北斗二代的系统建设中也包括地面控制段。地面控制段负责系统导航任务的运行控制，主要由主控站、时间同步 / 注入站、监测站等组成。主控站是北斗卫星导航系统的运行控制中心，主要任务包括：

- 收集各时间同步 / 注入站、监测站的导航信号监测数据，进行数据处理，生成北斗卫星导航电文等；
- 负责任务规划与调度及系统运行管理与控制；
- 负责星地时间观测比对，向卫星注入导航电文参数；
- 进行卫星有效载荷监测和异常情况分析等。

时间同步 / 注入站主要负责完成星地时间同步测量，并向卫星注入导航电文参数。监测站对卫星导航信号进行连续观测，为主控站提供实时观测数据。北斗系统的地面控制段和美国 GPS 的地面控制段的功能和体系架构非常类似，读者可以通过

GPS 的控制段的相关知识来借鉴理解。

2012 年 12 月 27 日中国政府发布了北斗系统空间信号接口控制文件正式版 1.0，标志着北斗二代的区域服务系统已经完成建设，开始向中国及周边地区和国家提供导航定位服务。北斗二代区域服务系统的空间星座包括 14 颗卫星，其中 5 颗 GEO 卫星，5 颗 IGSO 卫星和 4 颗 MEO 卫星。GEO 卫星的轨道高度为 35 786 km，分别定点于东经 58.75°、东经 80°、东经 110.5°、东经 140°和东经 160°；IGSO 卫星的轨道高度为 35 786 km，轨道倾角为 55°，分布于三个轨道面内，轨道面的升交点与赤经相差 120°；MEO 卫星轨道高度为 21 528 km，轨道倾角为 55°，卫星周期为 12 小时 55 分 23 秒，比 GPS 卫星的运行周期略长，4 颗 MEO 卫星分别位于两个轨道面之内。表 2.4 是北斗系统导航卫星的发射记录。

表 2.4 北斗卫星发射记录

卫星列表	发射日期	运载火箭	轨道
北斗 I-1	2000.10.31	CZ-3A	GEO
北斗 I-2	2000.12.21	CZ-3A	GEO
北斗 I-3	2003.05.25	CZ-3A	GEO
北斗 I-4	2007.02.03	CZ-3A	GEO
北斗 II-1	2007.04.14	CZ-3A	MEO
北斗 II-2	2009.04.15	CZ-3C	GEO
北斗 II-3	2010.01.17	CZ-3C	GEO
北斗 II-4	2010.06.02	CZ-3C	GEO
北斗 II-5	2010.08.01	CZ-3A	IGSO
北斗 II-6	2010.11.01	CZ-3C	GEO
北斗 II-7	2010.12.18	CZ-3A	IGSO
北斗 II-8	2011.04.10	CZ-3A	IGSO
北斗 II-9	2011.07.27	CZ-3A	IGSO
北斗 II-10	2011.12.02	CZ-3A	IGSO
北斗 II-11	2012.02.25	CZ-3C	GEO
北斗 II-12,II-13	2012.04.30	CZ-3B	MEO
北斗 II-14,II-15	2012.09.19	CZ-3B	MEO
北斗 II-16	2012.10.25	CZ-3C	GEO
注：“北斗 I”指的是北斗一代卫星，“北斗 II”中指的是北斗二代卫星			

值得一提的是，北斗二代的第 12、13 颗卫星和第 14、15 颗均采用“一箭双星”方式发射成功，采用的是“长征三号乙”运载火箭，也是中国首次采用“一箭双星”方式发射地球中高轨道卫星。根据参考文献[36]，北斗系统后续的 MEO 卫星发射将采取“一箭双星”或“一箭多星”的方式，GEO 卫星和 IGSO 卫星还继续采用一箭一星的方式。

目前,北斗二代系统总共发射了16颗卫星,除了两颗实验用途的卫星外,总共有14颗卫星在轨运行提供服务。为了实现2020年北斗系统全球覆盖的目标,还需要再发射24颗MEO卫星。根据北斗网讯消息^[36],后续MEO卫星的改动会比较大。目前北斗二代区域系统中的4颗MEO卫星除了提供常规的导航定位服务外,还担任一个重要任务,就是为后续的MEO卫星进行轨道、发射、测控、大系统接口等方面的试验验证,后期的MEO卫星会在平台和载荷两方面做较大改动,主要包括增加卫星设计寿命、提高卫星自主生存能力、设计新的卫星结构构型以适应一箭多星发射方式、提供更高精度的星载时间基准等。

北斗二代区域服务系统的服务示意图如图2.16所示。包括了南纬55°到北纬55°,东经70°到东经150°之间的大部分区域,如图中线框内的部分。

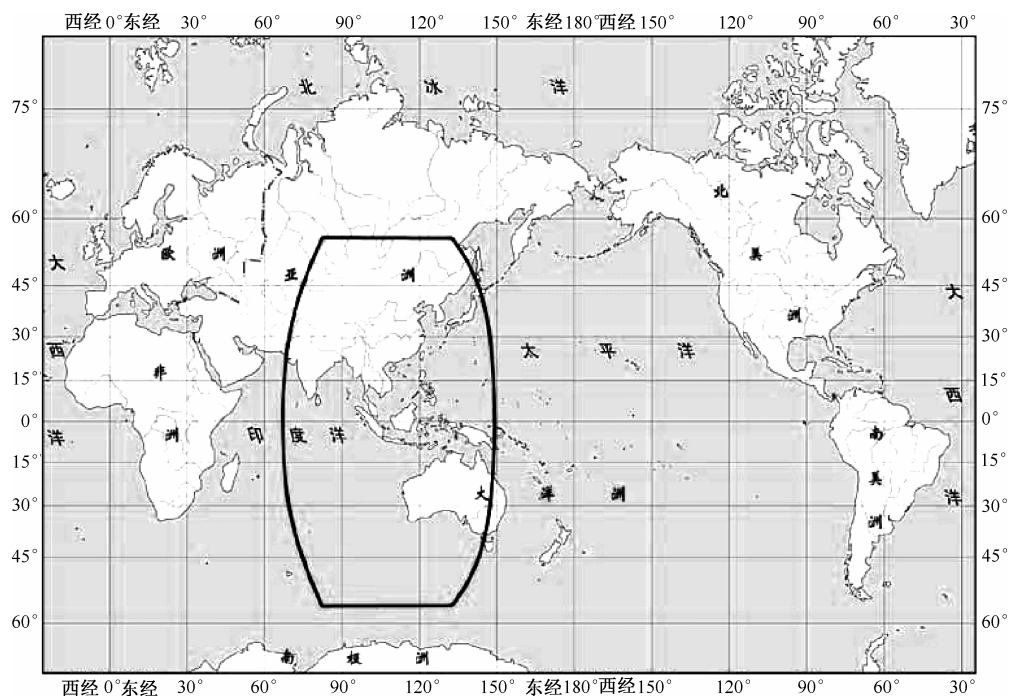


图 2.16 北斗二代区域服务系统的覆盖范围

北斗二代区域服务系统的顺利实施标志着中国在向着卫星导航强国的方向迈出了一大步,为北斗计划的第三步顺利推进奠定了坚实的基础,未来还有以下一些很重要的工作需要展开。

① 需要确保北斗二代区域服务系统的可靠稳定运行。

对现有北斗卫星进行监测和评估,保证卫星系统安全、稳定、可靠的运行。为了进一步提高北斗星座的可靠性,还需要几颗备份卫星,以便保证当出现失效卫星的情况时不会影响在服务区域内的服务或出现服务质量下降的情况。

② 需要完成北斗二代全球服务系统的准备工作。

未来的北斗全球系统的信号体制和目前的信号体制不同,所以需要对新的信号体制进行评估、测试和工程实践的检验,同时还需要对现有的卫星进行改进,增加卫星设计寿命和自主生存能力。

③ 北斗二代全球系统的卫星生产和发射工作。

目前还没有进入北斗全球系统的卫星密集发射期,但应该合理规划卫星的生产计划安排,并为发射工作做好准备。

④ 北斗导航接收机关键技术攻关和市场推广。

在北斗系统迈向全球覆盖的过程中,中国政府需要借鉴俄罗斯 GLONASS 系统的前车之鉴。GLONASS 系统在 20 世纪 90 年代的迅速部署使得当时国际用户均对其抱以极大的兴趣和期望,因为当时 GLONASS 的定位精度要比施加了 SA 政策的 GPS 民用定位精度更高,但是随着俄罗斯的经济实力滑坡,没有财力对 GLONASS 空间星座进行持续地更新和改进,空间可用卫星数目不断下滑,导致其服务质量不断下降,用户和接收机生产厂家也失去了对 GLONASS 的信任。信心一旦失去,重建就需要付出更大的努力,所以北斗系统在形成“政府投入—市场应用—产出回报”的良性循环之前,还需要中国政府的强有力政策支撑和资金投入。

在中国政府大力推进北斗系统的同时,北斗系统终端段的工作也需要紧锣密鼓地展开,国内和国际主要的卫星导航终端厂商都已经推出了基于北斗系统的导航芯片或接收机。由于未来北斗导航系统的服务是面向全球的,所以北斗系统终端设备的市场竞争也一定是面向全球的竞争。这既是机遇也是挑战,因为一方面意味着国内的北斗用户可以选择来自全球的终端供应商的产品,但同时也意味中国的北斗终端生产厂家可以把自己的产品推向全世界。

本书将围绕着北斗二代区域服务系统的导航信号展开,后续的内容如果不另加说明,提到“北斗”就是指北斗二代的区域服务系统。

参考文献

- [1] 吴玉石.“子午仪”导航卫星系统的研制和应用. 国外空间技术, 1980, (4).
- [2] 陈为民, 译. 美国第一代导航卫星系统——子午仪. 国外空间动态, 1979, (5).
- [3] T.A.Stansel Jr. 子午仪的现状和未来. 王广俊, 译. Journal of Navigation, Vol.25, No.1, 1978.
- [4] R. L. Beard, J. Murray, J. D. White, “GPS Clock Technology and the Navy PTTI Programs at the U.S. Naval Research Laboratory”, 1986.
- [5] 蒋志凯. GPS 多普勒定位法的研究. 中国航海, 1994, (2).
- [6] William H.Guier, George C. Weiffenbach, Genesis of Satellite Navigation, JOHNS HOPKINS APL Technical Digest, Vol.19, No.1, 1998.

-
- [7] Steven J.Dick , Roger D.Launius, Societal Impact of Spaceflight, Chapter 17, Washington, DC: National Aeronautics and Space Administration (NASA) , Office of External Relations, History Division. 2007.
 - [8] Navstar GPS User Equipment – Introduction, Public Release Version, NAVASTAR-GPS JPO USAF, September 1996.
 - [9] GPS Wing Reaches GPS III IBR Milestone, InsideGNSS, November 10, 2008.
 - [10] http://space.skyrocket.de/doc_sdat/navstar-2a.htm.
 - [11] “Global Positioning management System IIR”. Lockheed Martin Space Systems Company.
 - [12] Krebs, Gunter. “GPS-2R (Navstar-2R) ”. *Gunter’s Space Page*. Retrieved 11 July 2012.
 - [13] http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_GPS_satellites.
 - [14] <http://www.gps.gov/systems/gps/space/>.
 - [15] <http://www.boeing.com/boeing/defense-space/space/gps/>.
 - [16] <http://www.navcen.uscg.gov/?Do=constellationstatus>.
 - [17] Global Positioning System Standard Positioning Service Performance Standard, Department of Defense, USA, public release, 4th edition, 2008.
 - [18] Adams, Thomas K. ,The Army after next: the First Postindustrial Army, Greenwood Publishing Group, Jan 1, 2006.
 - [19] ION 导航博物馆链接, http://www.ion.org/museum/item_view.cfm?cid=7&scid=9&iid=10.
 - [20] <http://www.gps.gov/systems/gps/modernization/sa/data/>.
 - [21] Lockheed Martin Press Release, US Air Force Awards Lockheed Martin GPS III Flight Operations Contract, 2008-05-31.
 - [22] Michael Shaw, “GPS Modernization: On the Road to the Future, GPS IIR/IIR-M and GPS III”, UN/UAE/US Workshop on GNSS Applications, Dubai, UAE, January 16, 2011.
 - [23] Navstar GPS Space Segment/Navigation User Interfaces, IS-GPS-200G, September 5, 2012.
 - [24] Keith D.McDonald, The Modernization of GPS: Plans, New Capabilities and the Future Relationship to Galileo, Journal of Global Positioning Systems, Vol .1 No. 1:1-17, 2002.
 - [25] 欧洲航天局, European Space Agency, <http://www.navipedia.net>.
 - [26] Navstar GPS Space Segment/User Segment L5 Interfaces, IS-GPS-705A, June 8, 2010.
 - [27] <http://www.gps.gov/systems/gps/modernization/civilsignals/>.
 - [28] 中国卫星导航系统管理办公室. 北斗卫星导航系统发展报告 V2.2 版, 2013 年 12 月.
 - [29] 李俊锋. 北斗卫星导航定位系统与全球定位系统之比较分析. 北京测绘, 2007, (1).
 - [30] 戴邵武, 马长里, 廖剑. 北斗一代导航定位系统分析与研究. 计算机与数字工程, 2010, (3).
 - [31] 唐金元, 于潞, 王思臣. 北斗卫星导航定位系统应用现状分析. GNSS World of China, 2008, (2).
 - [32] 北斗卫星导航系统在救灾中派上大用场. 新华网, 2008 年 5 月 18 日.
 - [33] International Committee on Global Navigation Sstellite Systems, “Current and Planned Global and Regional Navigation Satellite Systems and Satellite-based Augmentations Systems”, New

Work, 2010.

- [34] China National Administration of GNSS and Applications, “Compass View on Compatibility and Interoperability”, ICG Working Group A Meeting on GNSS Interoperability, July 30, 2009.
- [35] 中国卫星导航系统管理办公室. 北斗卫星导航系统公开服务性能规范 1.0 版, 2013 年 12 月.
- [36] 中国北斗卫星导航系统官方网址, <http://www.beidou.gov.cn>.
- [37] Frank V.Diggelen, A-GPS, Assisted GPS, GNSS, and SBAS, Artech House, 2009.